

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TIỂU LUẬN

HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ESP32

Môn học: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT - TIN4024

Giảng viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
ESP32	Vi điều khiển tích hợp WiFi/Bluetooth của Espressif Systems
GPIO	General Purpose Input/Output - Cổng vào/ra đa năng
I2C	Inter-Integrated Circuit - Giao tiếp nối tiếp đồng bộ
IoT	Internet of Things - Vạn vật kết nối Internet
LCD	Liquid Crystal Display - Màn hình tinh thể lỏng
DHT	Digital Humidity and Temperature - Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số
SCL	Serial Clock Line - Đường xung nhịp trong giao tiếp I2C
SDA	Serial Data Line - Đường dữ liệu trong giao tiếp I2C
VS Code	Visual Studio Code - Trình soạn thảo mã nguồn
WiFi	Wireless Fidelity - Công nghệ kết nối không dây

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	2
MỤC LỤC	3
PHẦN MỞ ĐẦU	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG	6
1.1. Giới thiệu bài toán	6
1.2. Nền tảng mô phỏng Wokwi trên VS Code	6
1.3. Nền tảng IoT ThingSpeak	6
1.4. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD.....	6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (MÔ PHỎNG)	7
2.1. Sơ đồ nguyên lý trên Wokwi.....	7
2.2. Các thành phần mô phỏng	7
2.2.1. Vi điều khiển ESP32 (mô phỏng).....	7
2.2.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22 (mô phỏng).....	8
2.2.3. Màn hình LCD I2C 16x2 và MicroSD Card (mô phỏng)	8
2.3. Sơ đồ kết nối.....	9
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG.....	10
3.1. Lưu đồ thuật toán.....	10
3.2. Giải thích nguyên lý hoạt động	11
3.2.1. Đọc dữ liệu cảm biến DHT22	11
3.2.2. Hiển thị LCD và ghi thẻ SD	11
3.2.3. Gửi dữ liệu lên ThingSpeak.....	12
3.3. Hệ thống cảnh báo	13
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI THINGSPEAK.....	15
4.1. Tích hợp nền tảng ThingSpeak.....	15
4.2. Giao diện phân tích dữ liệu.....	15
4.3. Kết nối và đồng bộ dữ liệu	16
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ	17
5.1. Các ứng dụng trong đời sống	17
5.2. Đánh giá hệ thống.....	17
5.3. Hướng phát triển.....	17
KẾT LUẬN	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	19

PHẦN MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ đã đưa Internet vạn vật (IoT) trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và phát triển, việc tiếp cận phần cứng không phải lúc nào cũng thuận tiện và sẵn có. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các công cụ mô phỏng hiện đại như Wokwi kết hợp cùng Visual Studio Code không chỉ là một giải pháp tối ưu hóa chi phí mà còn giúp rút ngắn thời gian thử nghiệm, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai các hệ thống thực tế [8].

Nhận thấy tính ứng dụng cao và sự linh hoạt của các môi trường lập trình giả lập, dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên **Võ Việt Dũng**, em quyết định thực hiện đề tài: “Hệ thống ghi nhật ký môi trường với ESP32”. Đây là một dự án kết hợp giữa kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng và nền tảng điện toán đám mây, cho phép thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu môi trường một cách trực quan. Bằng việc sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ não trung tâm cùng cảm biến DHT22, màn hình LCD I2C và module MicroSD, hệ thống hướng tới một giải pháp giám sát ổn định, đồng thời tích hợp nền tảng ThingSpeak để phân tích dữ liệu trực tuyến qua giao diện Web.

Bài tiểu luận trình bày chi tiết quy trình xây dựng hệ thống mô phỏng sử dụng vi điều khiển ESP32, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22, màn hình LCD I2C, module thẻ nhớ MicroSD, cùng với việc gửi dữ liệu lên ThingSpeak để phân tích qua web.

Quá trình thực hiện đề tài là cơ hội quý báu để em củng cố và vận dụng các kiến thức đã học về lập trình hệ thống nhúng, kỹ thuật giao tiếp cảm biến và truyền tin không dây. Qua đó, em mong muốn xây dựng một quy trình thiết kế bài bản, từ việc mô phỏng logic đến việc quản trị dữ liệu trên nền tảng đám mây, tạo cơ sở cho các ứng dụng thực tiễn trong tương lai.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn cùng các thầy cô tại khoa, những người đã truyền đạt kiến thức và tạo môi trường học tập thuận lợi để em hoàn thành bài tiểu luận này. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, bài

làm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn và giúp em vững vàng hơn trên con đường nghề nghiệp sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu bài toán

Do điều kiện không có phần cứng thật, em sử dụng môi trường mô phỏng Wokwi tích hợp trong VS Code để phát triển và kiểm thử hệ thống [2]. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường chính xác qua cảm biến DHT22.
- Hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm trên màn hình LCD I2C 16x2.
- Lưu dữ liệu vào thẻ SD dưới dạng file CSV.
- Gửi dữ liệu lên ThingSpeak để phân tích và hiển thị biểu đồ qua web.

1.2. Nền tảng mô phỏng Wokwi trên VS Code

Wokwi for Visual Studio Code cung cấp giải pháp mô phỏng ngay trong môi trường VS Code, cho phép lập trình viên phát triển và kiểm thử mà không cần phần cứng thật [8]. Các ưu điểm bao gồm tích hợp trực tiếp với VS Code, hỗ trợ nhiều vi điều khiển, mô phỏng được nhiều module ngoại vi và xem kết quả qua Serial Monitor.

1.3. Nền tảng IoT ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT của MathWorks cho phép thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu cảm biến qua web [4]. Trong dự án này, ThingSpeak được sử dụng để hiển thị biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực.

1.4. Lưu trữ dữ liệu trên thẻ SD

Module MicroSD Card cho phép lưu trữ dữ liệu cảm biến dưới dạng file CSV trên thẻ nhớ, đảm bảo dữ liệu không bị mất khi mất kết nối internet. Dữ liệu được ghi liên tục với định dạng có thể mở bằng Excel.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (MÔ PHỎNG)

2.1. Sơ đồ nguyên lý trên Wokwi

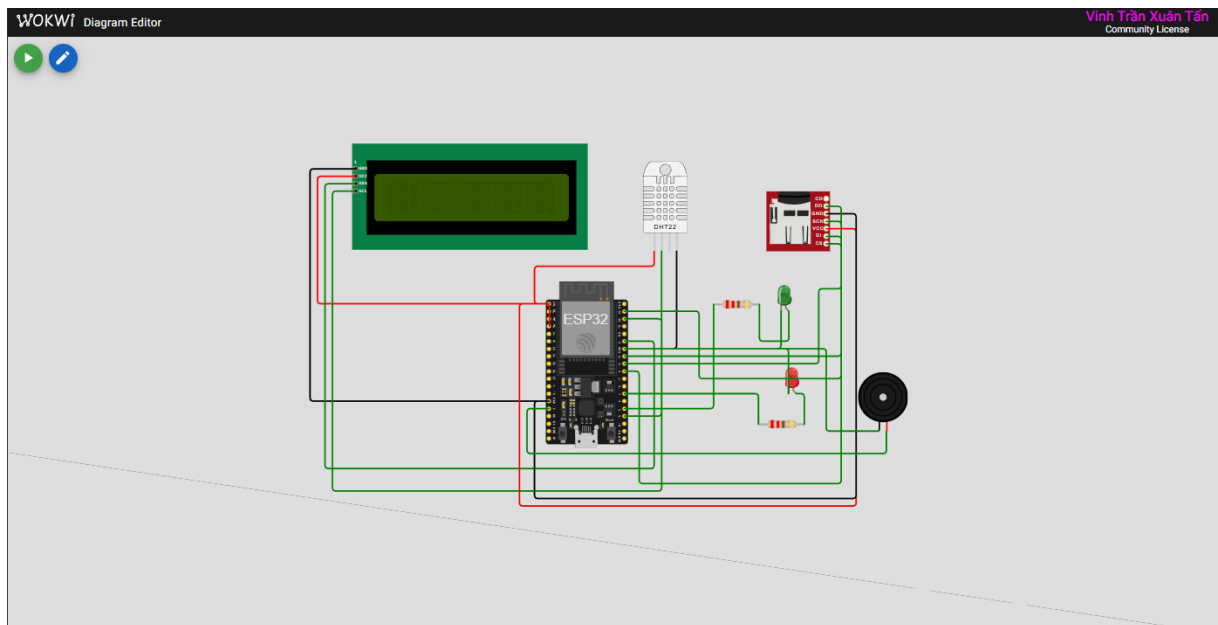
Sơ đồ kết nối được thiết kế trên môi trường Wokwi với các thành phần mô phỏng bao gồm: vi điều khiển ESP32, cảm biến DHT22, màn hình LCD I2C 16x2, module MicroSD Card, LED trạng thái và Buzzer cảnh báo.

Xem mô phỏng tại:

https://github.com/TanVinh0107/IOT_Coursework/tree/main/esp32-env-logger

Xem phân tích THINKSPEAK tại:

<https://thingspeak.mathworks.com/channels/3324632>



Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống ghi nhật ký môi trường

2.2. Các thành phần mô phỏng

2.2.1. Vi điều khiển ESP32 (mô phỏng)

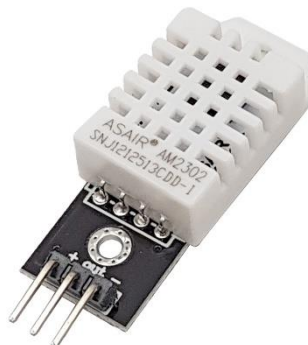
ESP32 là vi điều khiển được mô phỏng trong Wokwi, có bộ vi xử lý lõi kép 32-bit, tích hợp WiFi và Bluetooth, tiêu thụ năng lượng thấp [6]. Trong môi trường mô phỏng, ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22, điều khiển màn hình LCD I2C, ghi dữ liệu vào thẻ SD và gửi lên ThingSpeak qua WiFi.



Hình 2.2: Mô hình ESP32

2.2.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22 (mô phỏng)

Cảm biến DHT22 được mô phỏng trong Wokwi, có khả năng đo nhiệt độ (-40 đến 80°C, sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm (0-100%, sai số $\pm 2\%$) [3]. Trong mô phỏng, người dùng click vào cảm biến và kéo thanh trượt để thay đổi giá trị nhiệt độ và độ ẩm.



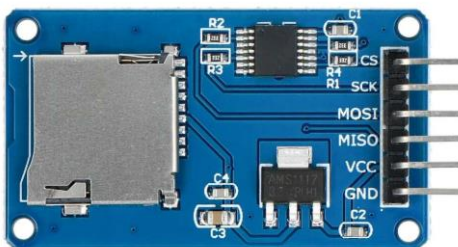
Hình 2.3: Mô hình cảm biến DHT22

2.2.3. Màn hình LCD I2C 16x2 và MicroSD Card (mô phỏng)

Màn hình LCD 16x2 được mô phỏng với giao tiếp I2C (địa chỉ 0x27), hiển thị 2 dòng x 16 ký tự [1]. Module MicroSD Card giao tiếp qua SPI, lưu dữ liệu dưới dạng file CSV. Trong môi trường mô phỏng, cả hai hiển thị trực tiếp trên trình duyệt Wokwi.



Hình 2.4.1: Mô hình màn hình LCD



Hình 2.4.2: Mô hình microsd card

2.3. Sơ đồ kết nối

Sơ đồ kết nối giữa các thành phần mô phỏng được trình bày trong Bảng 2.1:

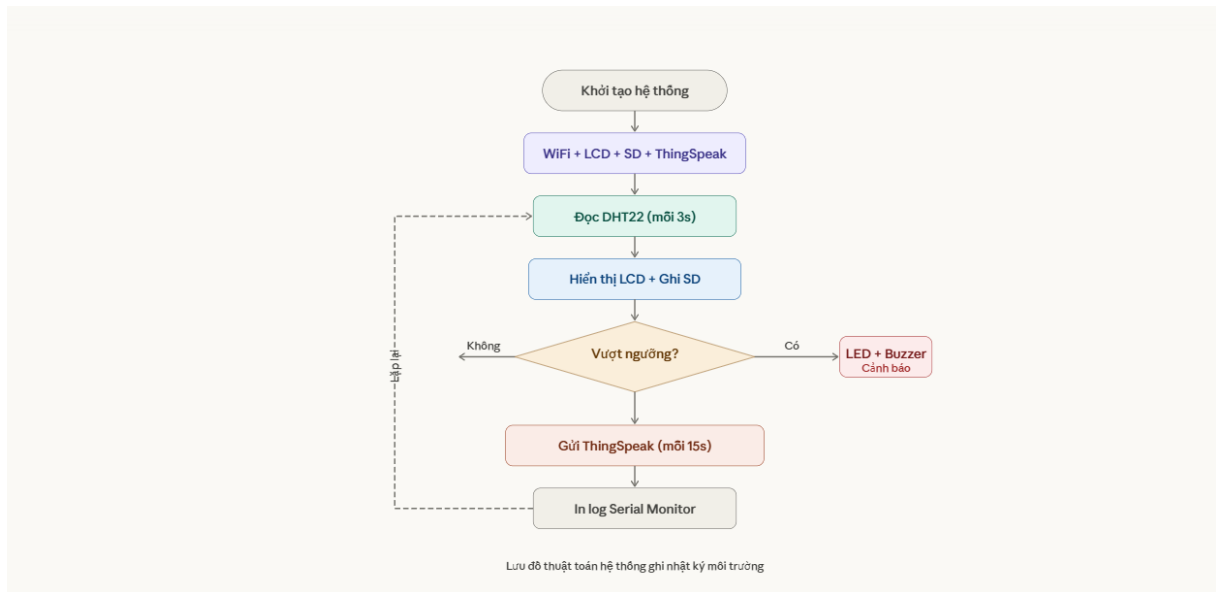
Bảng 2.1: Bảng kết nối chi tiết trong mô phỏng

Thiết bị	Chân trên thiết bị	Kết nối với ESP32	Ghi chú
Cảm biến DHT22	VCC	3.3V	Cấp nguồn 3.3V
	GND	GND	Nối đất
	SDA	GPIO 15	Dữ liệu nhiệt độ/ẩm
Màn hình LCD I2C	VCC	VIN	Cấp nguồn 5V
	GND	GND	Nối đất
	SDA	GPIO 21	Dữ liệu I2C
	SCL	GPIO 22	Xung nhịp I2C
MicroSD Card	VCC	3V3	Cấp nguồn 3.3V
	GND	GND	Nối đất
	CS	GPIO 5	SPI Chip Select
	DI	GPIO 23	SPI MOSI
	DO	GPIO 19	SPI MISO
	SCK	GPIO 18	SPI Clock
LED Xanh (OK)	Anode (+)	GPIO 2	Qua điện trở 220Ω
	Cathode (-)	GND	Nối đất
LED Đỏ (Cảnh báo)	Anode (+)	GPIO 4	Qua điện trở 220Ω
	Cathode (-)	GND	Nối đất
Buzzer	Pin 1 (đen)	GND	Chân âm
	Pin 2 (đỏ)	GPIO 13	Chân tín hiệu

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG

3.1. Lưu đồ thuật toán

Hệ thống hoạt động theo các bước: khởi tạo thư viện và kết nối WiFi, đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ DHT22 mỗi 3 giây, cập nhật hiển thị LCD, ghi dữ liệu vào thẻ SD, kiểm tra ngưỡng cảnh báo, gửi dữ liệu lên ThingSpeak mỗi 15 giây, sau đó in log ra Serial Monitor và lặp lại.



Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán hệ thống ghi nhật ký môi trường

3.2. Giải thích nguyên lý hoạt động

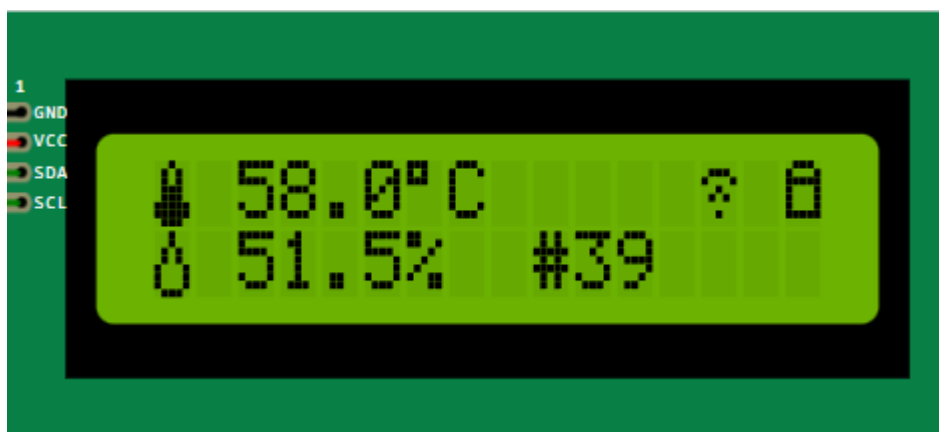
3.2.1. Đọc dữ liệu cảm biến DHT22

Chương trình sử dụng thư viện DHTesp để đọc giá trị nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm (%) từ cảm biến DHT22 mỗi 3 giây. Dữ liệu được kiểm tra tính hợp lệ trước khi xử lý, nếu đọc lỗi sẽ bật LED đỏ cảnh báo.

3.2.2. Hiển thị LCD và ghi thẻ SD

Màn hình LCD I2C 16x2 trên Wokwi được cập nhật mỗi 3 giây, hiển thị trực tiếp trên trình duyệt mô phỏng. Dòng 1 hiển thị nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$) kèm icon trạng thái WiFi và SD Card. Dòng 2 hiển thị độ ẩm (%) và số thứ tự bản ghi hiện tại.

Đồng thời, mỗi lần đọc cảm biến, dữ liệu được ghi vào file CSV trên thẻ SD với định dạng: STT, Thời gian (ms), Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$), Độ ẩm (%), Trạng thái (OK / CANH_BAO_CAO / CANH_BAO_THAP). File CSV này có thể mở trực tiếp bằng Excel để phân tích dữ liệu sau khi thu thập.



Hình 3.2: Màn hình LCD mô phỏng hiển thị nhiệt độ, độ ẩm

env_log.csv				SD Card — khớp với Serial Monitor log
STT	Thoi_gian_ms	Nhiet_do_C	Do_am_%	Trang_thai
10	35039	58.0	51.5	CANH_BAO_CAO
11	38042	58.0	51.5	CANH_BAO_CAO
12	41045	58.0	51.5	CANH_BAO_CAO
13	44048	58.0	51.5	CANH_BAO_CAO


```

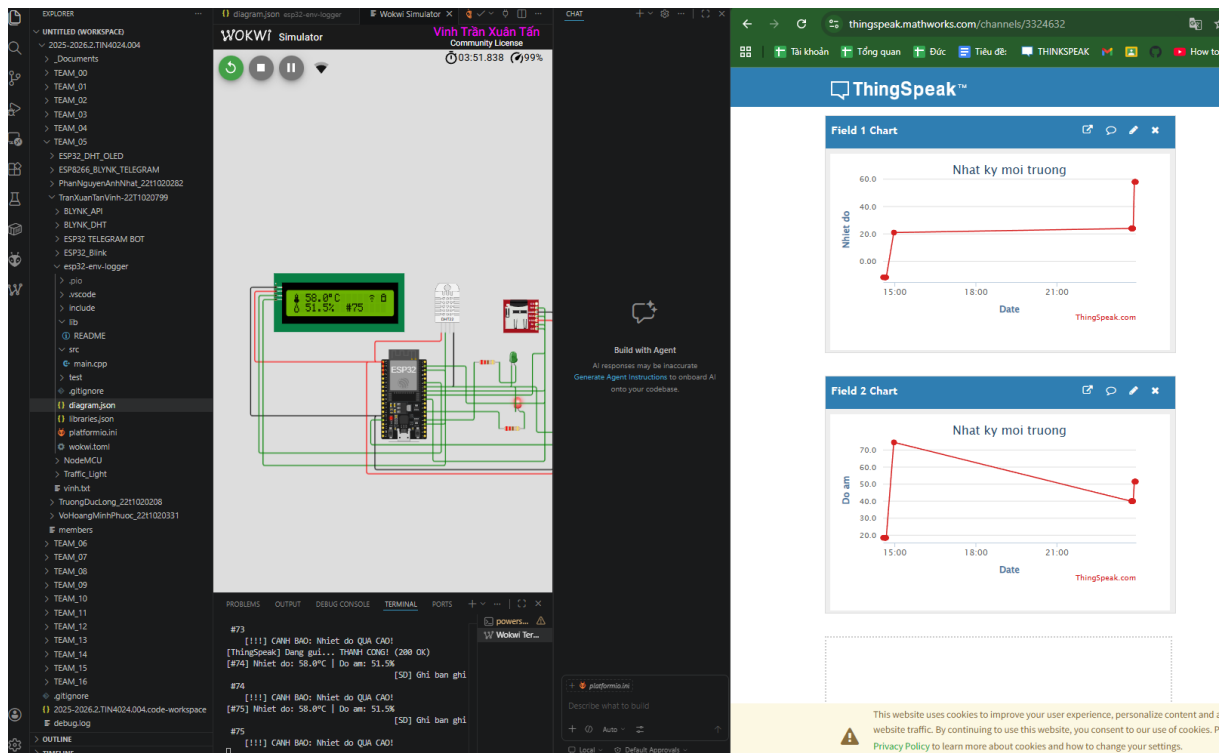
[SD] Ghi ban ghi #10
[!!!] CANH BAO: Nhiет do QUA CAO!
[#11] Nhiет do: 58.0°C | Do am: 51.5%
[SD] Ghi ban ghi #11
[!!!] CANH BAO: Nhiет do QUA CAO!
[#12] Nhiет do: 58.0°C | Do am: 51.5%
[SD] Ghi ban ghi #12
[!!!] CANH BAO: Nhiет do QUA CAO!
[#13] Nhiет do: 58.0°C | Do am: 51.5%
[SD] Ghi ban ghi #13
[!!!] CANH BAO: Nhiет do QUA CAO!
[ThingSpeak1 Đang gửi...]

```

Hình 3.3: Bảng dữ liệu CSV mẫu & log

3.2.3. Gửi dữ liệu lên ThingSpeak

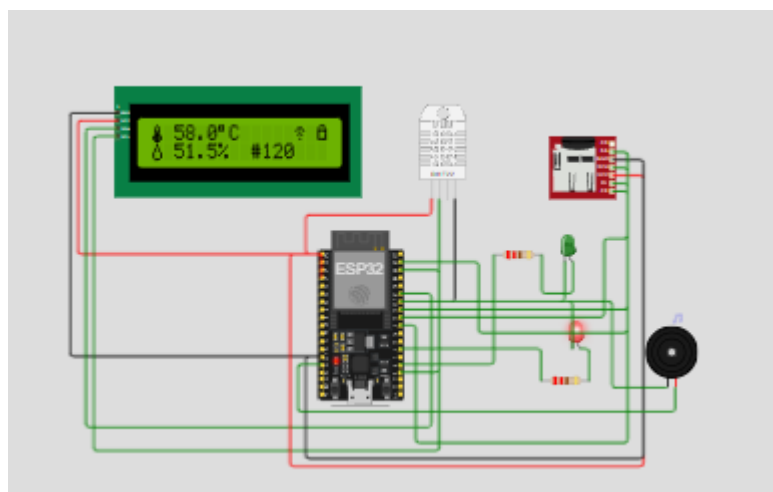
Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được gửi lên ThingSpeak Cloud mỗi 15 giây thông qua thư viện ThingSpeak, cho phép xem biểu đồ phân tích qua trình duyệt web.



Hình 3.3: Gửi dữ liệu lên ThingSpeak

3.3. Hệ thống cảnh báo

Hệ thống tích hợp cơ chế cảnh báo tự động khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng an toàn. Các ngưỡng mặc định được cấu hình trong code: nhiệt độ cao trên 40°C, nhiệt độ thấp dưới 10°C, độ ẩm cao trên 80%, độ ẩm thấp dưới 20%. Khi bất kỳ giá trị nào vượt ngưỡng, ESP32 sẽ tự động thực hiện các phản ứng sau: bật LED đỏ (GPIO4) để cảnh báo bằng ánh sáng, kích hoạt Buzzer (GPIO13) phát 2 tiếng bip liên tiếp để cảnh báo bằng âm thanh, ghi trạng thái "CANH_BAO_CAO" hoặc "CANH_BAO_THAP" vào file CSV trên thẻ SD, đồng thời in cảnh báo ra Serial Monitor. Trong trạng thái bình thường, LED xanh (GPIO2) nhấp nháy mỗi 500ms báo hiệu hệ thống đang hoạt động ổn định. Người dùng có thể thay đổi ngưỡng cảnh báo trực tiếp trong code bằng các hằng số `#define TEMP_HIGH`, `TEMP_LOW`, `HUMID_HIGH`, `HUMID_LOW` để phù hợp với từng môi trường sử dụng.



Hình 3.4: Hệ thống cảnh báo khi vượt ngưỡng, đèn và loa cảnh báo sẽ được bật.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI THINGSPEAK

4.1. Tích hợp nền tảng ThingSpeak

Các Field được cấu hình trên ThingSpeak như Bảng 4.1:

Bảng 4.1: Cấu hình Fields trên ThingSpeak

Field	Kiểu dữ liệu	Chức năng	Phạm vi giá trị
Field 1	Integer	Nhiệt độ môi trường	-40 đến 80 °C
Field 2	Integer	Độ ẩm môi trường	0 - 100 %

- **Field Field 1:** Nhận giá trị nhiệt độ từ cảm biến DHT22.
- **Field Field 2:** Nhận giá trị độ ẩm từ cảm biến DHT22.

Channel Settings

Percentage Complete 30%

Channel ID 3324632

Name Nhat ky moi truong

Description

Field 1 Nhat do



Field 2 Do am



Hình 4.1: Cấu hình Channel trên ThingSpeak

4.2. Giao diện phân tích dữ liệu

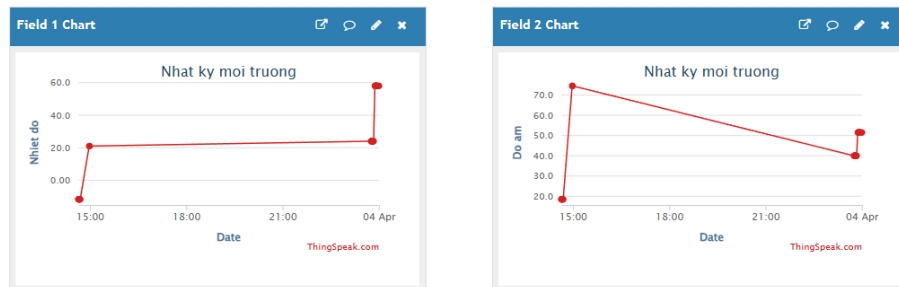
Giao diện ThingSpeak hiển thị biểu đồ nhiệt độ (Field 1) và độ ẩm (Field 2) theo thời gian thực, cho phép phân tích xu hướng thay đổi môi trường qua trình duyệt web.

Channel Stats

Created: [a.day.ago](#)

Last entry: [less than a minute ago](#)

Entries: 132



Hình 4.2: Giao diện biểu đồ trên ThingSpeak

4.3. Kết nối và đồng bộ dữ liệu

ESP32 mô phỏng kết nối với ThingSpeak Cloud qua WiFi (Wokwi-GUEST). Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được gửi lên mỗi 15 giây, đồng thời được lưu trữ cục bộ trên thẻ SD.

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Các ứng dụng trong đời sống

- **Nhà kính thông minh:** Giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho cây trồng.
- **Kho hàng và phòng server:** Giám sát điều kiện bảo quản thiết bị và hàng hóa.
- **Y tế và phòng thí nghiệm:** Theo dõi điều kiện môi trường bảo quản thuốc, mẫu vật.
- **Nuôi trồng thủy sản:** Giám sát nhiệt độ, độ ẩm ao nuôi.

5.2. Đánh giá hệ thống

Ưu điểm: Không cần phần cứng thật, phát triển nhanh trên VS Code, dữ liệu lưu trữ kép (SD + Cloud), theo dõi log qua Serial Monitor, biểu đồ phân tích trực quan trên ThingSpeak, dễ chia sẻ và demo.

Hạn chế và giải pháp:

Hạn chế	Giải pháp
Dữ liệu DHT22 phải kéo tay trên Wokwi	Có thể viết script tự động thay đổi giá trị
ThingSpeak giới hạn 15 giây/lần gửi (bản free)	Nâng cấp lên bản trả phí hoặc dùng MQTT
Cảm biến DHT22 phải click chuột	Là hạn chế của trình mô phỏng, không ảnh hưởng code thật

5.3. Hướng phát triển

- Tích hợp thêm cảm biến áp suất BMP280, ánh sáng BH1750.
- Thêm dashboard web tự xây dựng bằng Node.js.
- Triển khai lên phần cứng thật với pin mặt trời để đặt ngoài trời.
- Tích hợp cảnh báo qua Telegram Bot hoặc email khi vượt ngưỡng.

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, hệ thống ghi nhật ký môi trường sử dụng ESP32, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22, màn hình LCD I2C, module MicroSD Card đã được xây dựng thành công trên môi trường mô phỏng Wokwi tích hợp trong Visual Studio Code [8]. Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT22 theo chu kỳ, hiển thị lên màn hình LCD, ghi vào thẻ SD và gửi dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để phân tích qua web [4]. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp cơ chế cảnh báo bằng LED và Buzzer khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng an toàn.

Việc sử dụng môi trường mô phỏng Wokwi giúp tiết kiệm chi phí phần cứng, cho phép phát triển và kiểm thử nhanh chóng ngay trên VS Code mà vẫn đảm bảo tính chính xác của thuật toán và luồng xử lý dữ liệu. Người dùng có thể theo dõi dữ liệu môi trường qua ba kênh: màn hình LCD tại chỗ, file CSV trên thẻ SD và biểu đồ ThingSpeak trên web.

Hệ thống có khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế cao trong các lĩnh vực như quản lý siêu thị, giám sát an ninh, nhà thông minh và kiểm soát giãn cách. Với chi phí thấp, dễ triển khai và vận hành, đây là một giải pháp hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ IoT hiện nay.

Mặc dù còn một số hạn chế như giới hạn tốc độ gửi dữ liệu trên ThingSpeak bản miễn phí và SD Card đôi khi không mount trên Wokwi, hệ thống vẫn đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm các tính năng như tích hợp thêm cảm biến áp suất, ánh sáng, xây dựng dashboard web tùy chỉnh hoặc nâng cấp lên phần cứng thật để triển khai giám sát môi trường ngoài trời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh (2021). Giáo trình Vi điều khiển và Ứng dụng. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.

[2] Phạm Quang Huy, Võ Minh Thành (2022). Lập trình điều khiển thiết bị với ESP32 và Arduino. NXB Thanh Niên.

[3] Tạ Hữu Trình, Trần Văn Hùng (2021). "Thiết kế hệ thống giám sát môi trường qua Internet". Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 226, số 11, tr. 147-154.

Tiếng Anh:

[4] MathWorks (2025). *ThingSpeak IoT Platform Documentation*. <https://thingspeak.com/docs>.

[5] MathWorks (2025). *Channels and Visualization in ThingSpeak*. <https://thingspeak.com/docs/channels>.

[6] Espressif Systems (2024). *ESP32 Series Datasheet*. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.

[7] Adafruit (2024). *DHT-series Humidity and Temperature Sensors Guide*. <https://learn.adafruit.com/dht>.

[8] Wokwi (2025). *Wokwi Simulator Documentation*. <https://docs.wokwi.com/>.